

Lista de Exercícios — Semana 5

Atividade prática em R: ANOVA e ANCOVA

Disciplina: Modelagem Estatística Avançada · UniEVANGÉLICA · 2026.2

Como trabalhar nesta semana

Abra o projeto semana5.Rproj no RStudio. Os dados estão em 00_dados.R. Há um arquivo .R para cada questão (01 a 10). Execute, preencha as respostas nos comentários e exporte os gráficos em PNG. Não abra o gabarito do professor antes de tentar.

Objetivo

Utilizar a linguagem R para analisar dados e aplicar as técnicas estatísticas ANOVA (Análise de Variância) e ANCOVA (Análise de Covariância). Ao final, você deverá ser capaz de importar/criar dados, realizar análise exploratória, formular hipóteses, executar ANOVA e ANCOVA, interpretar o valor-p e apresentar conclusões a partir dos resultados.

Arquivos da atividade

Arquivo	Função
00_dados.R	Cria os três conjuntos (ANOVA, ANCOVA e desafio)
01 a 08_*.R	Questões guiadas da Parte 1 e da Parte 2
09_desafio.R	Pesquisa de produtividade (conjunto sugerido incluso)
10_interpretacao.R	Conceitos: ANOVA, ANCOVA, fator, covariável, valor-p, Tukey
graficos/	PNGs gerados pelos scripts (anexe na entrega)

PARTE 1 — ANOVA

Cenário

Uma instituição de ensino deseja verificar se diferentes métodos de ensino influenciam o desempenho dos estudantes. Foram selecionados alunos submetidos a três métodos: Tradicional, Online e Híbrido. Ao final do período, todos realizaram a mesma avaliação.

Dataset (já está em 00_dados.R)

```
dados <- data.frame(
  metodo = c(
    rep("Tradicional", 10),
    rep("Online", 10),
    rep("Hibrido", 10)
  ),
  nota = c(
    65, 70, 68, 72, 66, 69, 71, 67, 73, 70,
    72, 75, 78, 74, 77, 73, 79, 76, 80, 75,
    82, 85, 80, 88, 84, 86, 83, 87, 89, 85
  )
)
print(dados)
```

Questão 1 — Análise exploratória

01_analise_exploratoria.R

Analise inicialmente o conjunto de dados. Utilize comandos do R para: visualizar os primeiros registros; identificar os tipos das variáveis; calcular estatísticas descritivas; calcular a média das notas de cada método.

Sugestão:

```
head(dados)
str(dados)
summary(dados)
aggregate(nota ~ metodo, data = dados, mean)
```

Pergunta: Qual método apresentou a maior média?

Questão 2 — Visualização (boxplot)

02_boxplot.R

Construa um boxplot comparando as notas dos três métodos.

```
boxplot(
  nota ~ metodo,
  data = dados,
  main = "Notas por Método de Ensino",
  xlab = "Método",
  ylab = "Nota"
)
```

Analise o gráfico e responda:

- a) Qual grupo aparentemente possui as maiores notas?
- b) Existem diferenças visuais entre os grupos?
- c) Existem possíveis valores discrepantes (outliers)?

Questão 3 — Formulação das hipóteses

03_hipoteses.R

Antes de executar a ANOVA, escreva as hipóteses estatísticas.

H_0 — Hipótese nula: as médias das notas dos três métodos são iguais.

$$\mu_{\text{Tradicional}} = \mu_{\text{Online}} = \mu_{\text{Híbrido}}$$

H_1 — Hipótese alternativa: pelo menos uma das médias é diferente.

Pergunta: explique com suas palavras o significado de H_0 e de H_1 , ligando a hipótese ao problema da instituição de ensino.

Questão 4 — Executando ANOVA

04_anova.R

```
modelo_anova <- aov(
  nota ~ metodo,
  data = dados
)
summary(modelo_anova)
```

Analise o resultado apresentado pelo R.

- a) Qual foi o valor da estatística F?
- b) Qual foi o valor-p?
- c) Considerando $\alpha = 0,05$, existe diferença estatisticamente significativa entre os métodos?
- d) H_0 deve ser rejeitada ou não rejeitada?
- e) Escreva uma conclusão sobre o resultado (no contexto das notas e dos métodos).

Questão 5 — Teste de Tukey

05_tukey.R

Caso a ANOVA indique diferença significativa, ainda precisamos descobrir quais grupos apresentam diferenças.

```
TukeyHSD(modelo_anova)
```

Analise as comparações: Híbrido × Tradicional; Online × Tradicional; Híbrido × Online.

- Quais pares apresentam diferença estatisticamente significativa?
- Qual método apresentou melhor desempenho?
- ANOVA e Tukey possuem a mesma finalidade? Explique.

PARTE 2 — ANCOVA

Cenário

A instituição percebeu que existe outro fator que pode influenciar as notas: o número de horas de estudo semanal. Comparar somente o método de ensino pode não ser suficiente. A pergunta agora é:

O método de ensino continua influenciando a nota quando controlamos estatisticamente as horas de estudo?

Variável dependente: nota · Fator categórico: método · Covariável: horas de estudo.

Dataset para ANCOVA (já está em 00_dados.R)

```
dados_ancova <- data.frame(  
  metodo = c(  
    rep("Tradicional", 10),  
    rep("Online", 10),  
    rep("Hibrido", 10)  
  ),  
  horas_estudo = c(  
    2, 3, 3, 4, 2, 4, 5, 3, 5, 4,  
    3, 4, 5, 4, 6, 5, 6, 5, 7, 6,  
    4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 8, 7, 8  
  ),  
  nota = c(  
    65, 70, 68, 72, 66, 69, 71, 67, 73, 70,  
    72, 75, 78, 74, 77, 73, 79, 76, 80, 75,  
    82, 85, 80, 88, 84, 86, 83, 87, 89, 85  
  )  
)
```

Questão 6 — Explorando a covariável

06_covariavel.R

Calcule a relação entre horas de estudo e nota.

```
plot(  
  dados_ancova$horas_estudo,  
  dados_ancova$nota,  
  xlab = "Horas de estudo",  
  ylab = "Nota",  
  main = "Horas de estudo x Nota"  
)  
cor(dados_ancova$horas_estudo, dados_ancova$nota)
```

- Existe aparentemente uma relação entre horas de estudo e nota?
- A relação é positiva ou negativa?
- Por que as horas de estudo podem interferir na comparação entre os métodos?

Questão 7 — Executando ANCOVA

07_ancova.R

```
modelo_ancova <- aov(  
  nota ~ horas_estudo + metodo,  
  data = dados_ancova  
)  
summary(modelo_ancova)
```

Analise separadamente horas_estudo e metodo.

- a) As horas de estudo apresentam influência significativa sobre as notas?
- b) Depois de controlar as horas de estudo, o método continua apresentando diferença significativa?
- c) Qual é o valor-p associado ao método?
- d) Qual conclusão você pode apresentar para a instituição?

Questão 8 — Comparando ANOVA e ANCOVA

08_comparacao.R

```
modelo_anova2 <- aov(nota ~ metodo, data = dados_ancova)
summary(modelo_anova2)

modelo_ancova2 <- aov(nota ~ horas_estudo + metodo, data = dados_ancova)
summary(modelo_ancova2)
```

- a) O que a ANOVA está analisando?
- b) O que foi acrescentado na ANCOVA?
- c) Por que controlar uma covariável pode modificar a interpretação dos resultados?
- d) Qual modelo você considera mais adequado para esse problema? Justifique.

QUESTÃO 9 — DESAFIO

Questão 9 — Produtividade e modalidade de trabalho

09_desafio.R

Considere uma pesquisa sobre produtividade de funcionários. Uma empresa possui três modalidades de trabalho: Presencial, Híbrido e Remoto. A variável analisada é a produtividade. Os funcionários possuem diferentes quantidades de anos de experiência.

Crie um dataset em R contendo pelo menos 30 funcionários, distribuídos entre as três modalidades, com as colunas modalidade, experiencia e produtividade. Há um conjunto sugerido em 00_dados.R (objeto dados_produtividade) — você pode usá-lo ou montar o seu.

Realize, nesta ordem:

1. análise descritiva;
2. cálculo das médias;
3. boxplot;
4. ANOVA;
5. teste de Tukey;
6. gráfico relacionando experiência e produtividade;
7. ANCOVA utilizando experiência como covariável;
8. comparação dos resultados da ANOVA e da ANCOVA.

Ao final, escreva uma conclusão explicando se a modalidade de trabalho influencia a produtividade mesmo depois de controlar os anos de experiência.

QUESTÃO 10 — INTERPRETAÇÃO

Questão 10 — Conceitos com suas palavras

10_interpretacao.R

Explique com suas próprias palavras (não copie definição de livro sem ligar ao problema):

ANOVA: quando deve ser utilizada?

ANCOVA: quando deve ser utilizada?

Fator: o que representa?

Covariável: o que representa?

Valor-p: como deve ser interpretado?

Teste de Tukey: por que pode ser necessário depois da ANOVA?

Entrega

O aluno deverá entregar:

- arquivos .R preenchidos (respostas nos comentários) — ou um único script reunindo as 10 questões;
- gráficos produzidos (PNG da pasta graficos/ ou exportados pelo RStudio);
- resultados da ANOVA, do teste de Tukey e da ANCOVA;
- respostas das questões e interpretação dos resultados;
- conclusão final (Questões 7, 8 e 9).

Atenção

Não será suficiente apresentar apenas o código. Os resultados estatísticos deverão ser interpretados, explicando o que eles representam dentro do problema apresentado. Números sem frase valem pouco; frase sem número também.

Critérios de correção (resumo)

Item	O que se espera
Q1–Q2	Médias corretas + boxplot legível + leitura visual (Híbrido, sem outliers)
Q3	H0 e H1 escritas e explicadas com as palavras do aluno
Q4	F, valor-p, decisão com $\alpha = 0,05$ e conclusão no contexto
Q5	Três pares do Tukey + diferença ANOVA vs Tukey
Q6–Q8	Correlação, ANCOVA (horas e método) e comparação dos modelos
Q9	Os 8 passos + conclusão sobre modalidade após controlar experiência
Q10	Seis conceitos ligados ao problema, não só definição solta
Código	Scripts que rodam do início ao fim no RStudio

Nível de significância padrão desta atividade: $\alpha = 0,05$. No R, “Híbrido” aparece sem acento de propósito (evita dor de cabeça com encoding).